华东师范大学期末试卷（ A)

2008 — 2009 学年第 2 学期

课程名称： 高等数学（一）

学生姓名： 学 号：

专 业： 年级 / 班级：

课程性质：专业必修

一	二	三	四	总分	阅卷人签名

一、 填空题 （每小题 4 分，共 24 分）

1. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}+\cdots+\frac{1}{2n+n}\right)=$ 1/2n(…) 括号内化成积分 .

2. $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \tan^2 t\,dt}{x^3}=$ L ’Hospital .

3. $\int \frac{1}{x^2+2x+5}dx=$ 分母配方 .

4. $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin^2 x}\,dx=$ 变成 cos 然后化成两部分 .

5. 曲线 $y=\frac{x-4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线方程为 x 趋于无穷大 得 y=1/5 .

6. 曲线 $y=3x^5-5x^3$ 的拐点有 求导 个.

二、 选择题 （每小题 4 分，共 16 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内）

7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$ 相比，有关系式 （ b ）.

（A） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,dx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$ ；

（B） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,dx>\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$ ；

（C） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$ ；

（D） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2\,dx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,dx$.

8. 以下广义积分收敛的是（　　c　　）.

（A） $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ ；　　（B） $\int_0^1 \frac{1}{x^{10}} dx$ ；

（C） $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[10]{x}} dx$ ；　　（D） $\int_0^1 \frac{\ln x}{x} dx$.

9. $f'(x_0)=0$ 是可导函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值的（　　c　　）.

（A）充分条件但不是必要条件；　　（B）充分必要条件；

（C）必要条件但不是充分条件；　　（D）无关条件 .

10. 曲线 $y=\ln(1-x^2)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上的弧长为（　b　　）.

（A） $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+(\frac{1}{1-x^2})^2} dx$ ；　　（B） $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx$ ；

（C） $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+\frac{-2x}{1-x^2}} dx$ ；　　（D） $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+[\ln(1-x^2)]^2} dx$.

三、　　计算题　（每题 8 分，共 48 分）

11. $\int \frac{1}{\sin^2 x+2\cos^2 x} dx$　　令 x=arctant

12. $\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$.　　令 x^2=1+t^2

13. 试求 $f(x)=\int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的最大值和最小值。　　求导

14. 求 $\frac{d}{dx}\int_0^x \sin[(x-t)^2] dt$.

15. 已知 $\int f'(\sqrt{x}) dx = x(e^{\sqrt{x}}+1)+C$ ，求 $f(x)$.

16. 试求曲线 $y=\sqrt{2x}e^{-\frac{x}{4}}, x \geq 2$ 绕 x 轴旋转所得的旋转体体积。

四、　　证明题　（每题 6 分，共 12 分）

17. 试证当 $x>0$ 时，有 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.　　相减后求导

18. 试证 $\lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = 0$.　　分部积分，递推